Questions de cours — Cohésion, dissolution et extraction

Solides ioniques et moléculaires, interactions de Van der Waals, pont hydrogène, dissolution, concentrations des ions, solubilité, extraction, savons

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La cohésion d'un solide ionique et d'un solide moléculaire (Van der Waals, pont hydrogène).
- ☐ La dissolution d'un solide ionique dans l'eau : étapes, équation, concentrations des ions.
- ☐ La solubilité, la miscibilité ; choisir un solvant d'extraction.
- ☐ Les espèces amphiphiles (savons) ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La cohésion des solides	1 – 3	20 min
B	La dissolution	4 – 5	20 min
C	Solubilité, extraction, savons	6 – 8	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — La cohésion des solides

20 min

Qu'est-ce qui fait tenir ensemble les ions ou les molécules d'un solide ?

Q1 — Le solide ionique

Qu'est-ce qu'un solide ionique ? Qu'est-ce qui assure sa cohésion ? Comment écrit-on sa formule ?

Ma réponse

Application. Le chlorure de calcium contient des ions Ca^{2+} et Cl^{-}. Quelle est sa formule ?

Ma solution

Q2 — Le solide moléculaire

Quelles interactions assurent la cohésion d'un solide moléculaire ? Classe-les par ordre d'intensité avec la liaison covalente.

Ma réponse

Application. L'eau H_2O bout à 100°C alors que H_2S, plus lourde, bout à -60°C. Explique.

Ma solution

Q3 — Le pont hydrogène

À quelles conditions un pont hydrogène s'établit-il ?

Ma réponse

Application. L'éthanol CH_3-CH_2-OH peut-il former des ponts hydrogène avec l'eau ? Et le méthane CH_4 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — La dissolution

20 min

Les ions se séparent et s'entourent de molécules d'eau.

Q4 — Les étapes et l'équation de dissolution

Quelles sont les étapes de la dissolution d'un solide ionique dans l'eau ? Comment écrit-on son équation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris l'équation de dissolution du sulfate de sodium $Na_2SO_4(s)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Les concentrations des ions

Comment calcule-t-on les concentrations des ions dans une solution de concentration apportée C ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On dissout 7,1 g de Na_2SO_4 ($M = 142$ g/mol) dans 500 mL d'eau. Calcule C, puis $[Na^+]$ et $[SO_4^{2-}]$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Solubilité, extraction, savons — 25 min

Faire passer une espèce d'un solvant à un autre.

Q6 — Solubilité et miscibilité

Définis la solubilité d'une espèce et la miscibilité de deux liquides.

Ma réponse

Application. La solubilité du chlorure de sodium dans l'eau est 360 g/L. Peut-on dissoudre 50 g de sel dans 100 mL d'eau ?

Ma solution

Q7 — Choisir un solvant d'extraction

Quelles conditions doit remplir un solvant pour extraire une espèce d'une solution aqueuse ? Comment repère-t-on les phases dans l'ampoule à décanter ?

Ma réponse

Application. Pour extraire le diiode d'une solution aqueuse, choisit-on le cyclohexane (densité 0,78, non miscible à l'eau, diiode très soluble) ou l'éthanol (miscible à l'eau) ? Où est la phase organique ?

Ma solution

Q8 — Les savons, espèces amphiphiles

Qu'est-ce qu'une espèce amphiphile ? Comment un savon élimine-t-il une tache de graisse ?

Ma réponse

Application. Dans une micelle dans l'eau, où se trouvent les têtes et les chaînes ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q9 — Pour chaque question sur la cohésion et la dissolution

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La formule d'un solide ionique	
Comparer des températures d'ébullition	
« Pont hydrogène possible ? »	
L'équation de dissolution	
La concentration d'un ion	
Choisir un solvant d'extraction	
Repérer les phases	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	